# Share of the population using the Internet – Global & Myanmar Comparison

(ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှု အချိုးအစား - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံနှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှု - ၁၉၉၀ မှ ၂၀၂၅)

လေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်သူ - မယွန်းမိမိစိုး

နေ့စွဲ - ၁၁ / ၁၁ / ၂၀၂၆

*Data Source - World Telecommunication/ICT Indicators Database - International Telecommunication Union (ITU), via World Bank (2026)*

## မိတ်ဆက်

ဒီ Dataset က Our World in Data (OWID) မှာရှိတဲ့ မူရင်း Data Provider (original data providers) တစ်ခု သို့မဟုတ် အများအပြားကနေ ရရှိလာတဲ့ Data တွေပေါ်အခြေခံထားပါတယ်။ ဒီ Dataset ထဲတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၂ နိုင်ငံရဲ့ ၁၉၉၀ မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်အထိ အင်တာနက် အသုံးပြုနှုန်း ကြောင်းလဲလာပုံကို ဒီ report တွင် လေ့လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက် စတင်အသုံးပြုသည့်အချိန်နှင့် အသုံးပြုနိုင်နှုန်းကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာထားပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးသောနိုင်ငံများရဲ့ အသုံးပြုနှုန်းနှိုင်း ယှဉ်သုံးသပ်ပြထားပြီး ဒီ report တွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှုကိုပါ ထပ်မံနှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ပြထားပါတယ်။

Dataset တစ်ခုလုံးကို ကနဦး ခြုံငုံတွက်ချက်ရာ ပျမ်းမျှသုံးစွဲနိုင်နှုန်းမှာ ၃၂.၆၄ နှုန်းဖြစ်ပြီး အလယ်ကိန်းမှာ ၂၀.၈၁ ဖြစ်တာကြောင့် ပျမ်းမျှကိန်းသည် အလယ်ကိန်းထက်ကြီးပြီး ပြန့်နှံ့ပုံမှာ Right skew ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ စံသွေဖယ်မှုကလည်း ၃၂.၅၄ ဖြစ်နေတာကြောင့် ပျမ်းမျှတန်ဖိုးနဲ့ ထပ်တူနီးပါးကျနေပြီး သွေဖယ်မှုအလွန်မြင့်မားနေပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေအကြား အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှုန်းမှာ ကြီးမားလှတဲ့ကွာဟချက် (Huge Global Digital Divide) ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ နိုင်ငံအချို့မှာ အလွန်တရာမြင့်မားနေပြီး အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ သုညနီးပါးအလွန်နည်းပါးနေတာကြောင့် Data Spread က

ကျယ်ပြန့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Frist quartile (25%) မှာ ၂.၀၉ ဖြစ်နေတာကြောင့် Data ရဲ့၂၅% အောက်တွင် အင်တာနက် ၂.၀၉% အောက်သာရှိနေသောနိုင်ငံများရှိနေပြီး Third quartile (75%) မှာ ၆၂.၅၄ ဖြစ်နေတာကြောင့် Data ရဲ့ ၇၅% နှင့်ထိပ်ပိုင်းတွင် ၆၂.၅၄%ကျော်အထိ ရောက်ရှိနေပြီး ကွာခြားချက်အလွန်ကြီးမားနေကြောင်းတွေ့ရသည်။

Period နှိုင်းယှဉ်ချက် (1990 - 2000 vs. Post - 2000 Era)

ကာလ (၁) - ၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ (The Dial-up & Infancy Era - ရှေ့ပြေးနှင့် စတင်ခေတ်)

ဤကာလသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် အင်တာနက်ကို ကနဦး စတင်အသုံးပြုကြသည့် ကာလဖြစ်ပါသည်။ အိမ်သုံးကွန်ပျူတာများ စတင်ပေါ်ထွန်းလာပြီး တယ်လီဖုန်းလိုင်းများကို အသုံးပြုရသည့် Dial-up connection စနစ်ကို အသုံးပြုကြရသည်။ အင်တာနက် အသုံးပြုမှုမှာ အလွန်တရာ နှေးကွေးခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမားခြင်းတို့ကြောင့် အစိုးရရုံးများ၊ တက္ကသိုလ်များနှင့် လုပ်ငန်းကြီးအချို့တွင်သာ အကန့်အသတ်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည်။

ကာလ (၂) - ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (The Broadband, Mobile & Digital Explosion Era - အကျယ်အပြန့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသောခေတ်)

၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် Broadband (ADSL/Fiber) နည်းပညာများ ပေါ်ထွန်းလာခြင်း၊ YouTube၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာများနှင့် Web 2.0 တော်လှန်ရေး စတင်လာခြင်းတို့ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းတွင် Smartphones များ ကျယ်ပြန့်လာပြီး မိုဘိုင်းအင်တာနက် (3G/4G/5G) စွေးကွက်သို့ ရောက်ရှိလာသောကြောင့် အင်တာနက် သည် လူတိုင်း၏ လက်ဝယ်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။

ဤကာလတွင် ရှေဦးပိုင်းက နည်းပါးနေခဲ့သော နိုင်ငံများပါ အင်တာနက် သုံးစွဲမှုနှုန်း တစ်ဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာကြရာ Q3 (၆၂.၅၄) နှင့် Max (၁၀၀.၀) အထိ ရောက်ရှိသွားသော နိုင်ငံများ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ဤသို့ အချို့နိုင်ငံများတွင် ၁၀၀% နီးပါး မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် အချို့နိုင်ငံများတွင် ဖြည်းဖြည်းချင်း တက်လာခြင်းတို့ ပေါင်းစပ်သွားသည့်အတွက် Mean တန်ဖိုးကို ၃၂.၆၄ အထိ ဆွဲတင်သွားစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။

အနှစ်ချုပ်ကောက်ချက် အရ "၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ ကာလသည် ကမ္ဘာအင်တာနက်သုံးစွဲမှုရဲ့"အစပျိုးနှင့် ကန့်သတ်ချက်ကြီးမားသောကာလ" ဖြစ်ပြီး (ဒေတာအများစု ၀% အနီးတွင် စုပြုံနေခြင်း) ၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလသည် နည်းပညာအပြောင်းအလဲနှင့် မိုဘိုင်းတော်လှန်ရေးကြောင့် အင်တာနက်

ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုတစ်ဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာသော "ကျယ်ပြန့်သည့် ကာလ" ဖြစ်သည်။ ဤနှစ်ခေတ်ရဲ့ကွာခြားချက်ကြီးမားမှုကြောင့် High Standard Deviation (၃၂.၅၄) နှင့် Mean ( ၃၂.၆၄ ) မြင့်မားရခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအချက်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအကြားနည်းပညာကွာဟချက် (Global Digital Divide) မည်မျှကြီးမားခဲ့သည်ကို အကောင်းဆုံးသက်သေပြနေပါသည်။

## မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၉၉၀ - ၂၀၀၀ နှင့် ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း စီးပွားရေး / နိုင်ငံရေး ပေါင်းစပ်ဆက်စပ်ကြည့်ခြင်း

ပျမ်းမျှတန်ဖိုး ၇.၉၄ နှင့် အလယ်ကိန်း ၀.၂၃ ထက် အလွန်တရာကြီးနေပြီး စံသွေဖယ်မှုက ၁၃.၅၈ ထိမြင့်မားနေပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်တာနက်သုံးစွဲမှုဟာ နှစ်ကာလအစပိုင်းတွေမှာ သုညနီးပါး အလွန်နိမ့်ကျနေခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းနှစ်များမှာ ရုတ်တရက်အလွန်အမင်းခုန်တက်သွားတဲ့ (Exponential / Skewed Growth) သဘောတရားကိုကိန်းဂဏန်းအရ အကောင်းဆုံးသက်သေပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် first quartile (၂၅%) က ၀.၀၃ နှင့် third quartile (၇၅%) က ၁၀.၀၂ ဖြစ်နေခြင်းမှာ ဒေတာရဲ့ပထမ ၂၅% ဟာ အင်တာနက်သုံးစွဲမှု ၁၀% အောက်မှာသာရှိနေခဲ့ပြီး ထိပ်တန်း ၇၅% မှာ ၁၀.၀၂% ရှိရာမှ အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး ၄၄.၄၇%အထိရောက်ရှိသွားခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။

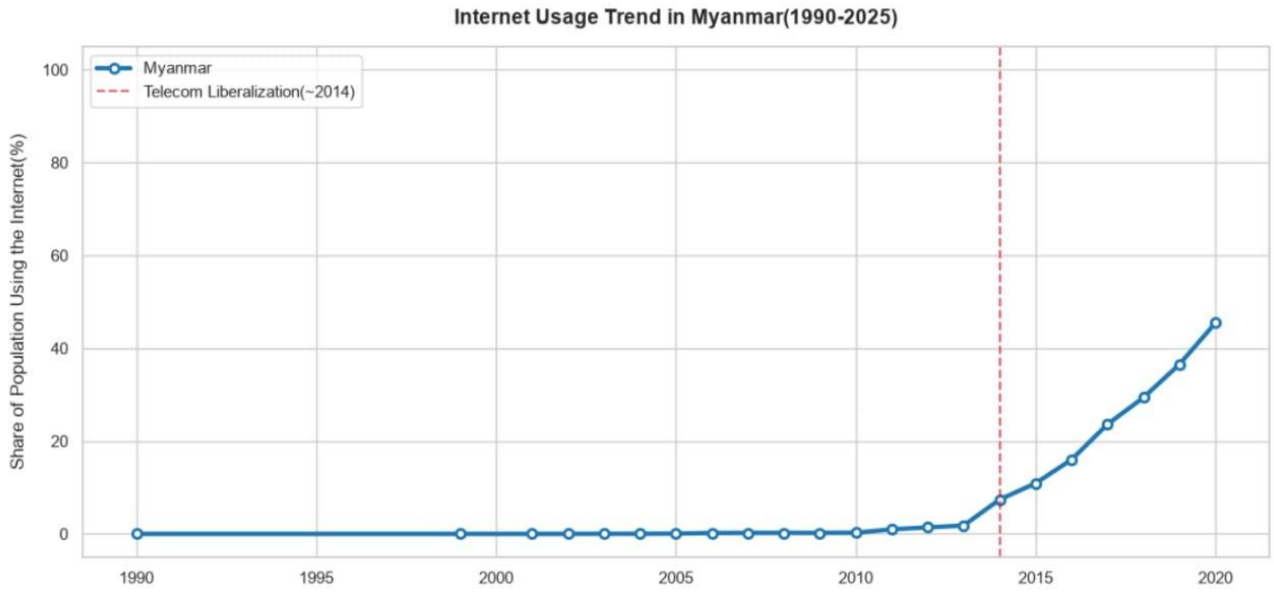



Fig 1 - မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်ကာလအလိုက် အင်တာနက် အသုံးပြုမှုနှုန်း (၁၉၉၀ - ၂၀၂၅)

ကာလ (၁) - ၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ (The Isolated & Stagnant Era - အလွန်အမင်းကန့်သတ်ခံရပြီး တိတ်ဆိတ်နေသောကာလ)

ဤကာလသည် နိုင်ငံတကာ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကန့်သတ်ချက်များကြားတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမှာ အလွန်တရာ ပိတ်ဆို့တင်းကြပ်နေသော ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အစိုးရလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တစ်ခုတည်းသာ ရှိပြီး၊ ဖုန်းလိုင်းတစ်လိုင်းလျှင် ကျပ်သိန်းဆယ်ဂဏန်း ပေးရခြင်း၊ အင်တာနက်ကို Dial-up လိုင်းများဖြင့် အစိုးရရုံးများ၊ နိုင်ငံခြားသား ဟိုတယ်များနှင့် အထူးအခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား အချို့သာ မြို့ကြီးပြကြီးများတွင် ကန့်သတ်ချက်ကြီးမားစွာဖြင့် သုံးစွဲနိုင်ခဲ့ကြသည်။ ဤကာလ၏ အခြေအနေကြောင့်ပင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Median သည် ဝ.၂၃% သာ ရှိနေပြီး၊ Min မှာ ဝ.ဝဝ% ဖြစ်ကာ၊ Q1 မှာလည်း ဝ.ဝ၃% သာ ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးတွင် အင်တာနက် ဆိုသည်မှာ သာမန်ပြည်သူလူထုနှင့် လုံးဝ လုံးဝ မသက်ဆိုင်ဘဲ မရှိသလောက် နည်းပါးခဲ့ကြောင်း ပြသနေပါသည်။

ကာလ (၂) - ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (အထူးသဖြင့် ၂၀၁၀ - ၂၀၁၅ နောက်ပိုင်း မိုဘိုင်းတော်လှန်ရေးကာလ)

၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကို အဓိက အလှည့်အပြောင်း ဖြစ်စေမည့် Telecom Sector Liberalization ကို စတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ အော်ပရေတာများ (Telenor, Ooredoo) ဝင်ရောက်လာပြီး၊ ယခင်က ကျပ်သိန်းချီပေးရသော SIM ကတ်များကို ကျပ် ၁,၅၀၀ / ၁,၀၀၀ တန်ဖိုးဖြင့် သာမန်ပြည်သူတိုင်း ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်သည့်အခါ " မိုဘိုင်းအင်တာနက်တော်လှန်ရေး" ကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤစီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာ မူဝါဒ အပြောင်းအလဲကြီးကြောင့်ပင် အင်တာနက် သုံးစွဲမှုနှုန်းသည် အောက်ခြေလိုင်း (၀) မှနေ၍ တစ်ဟုန်ထိုး ခုန်တက်လာကာ Upper Boundary (၂၅.၀၁%) ကို ကျော်လွန်ပြီး Max (၄၅.၄၄%) အထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအချက်သည် Upper Boundary ထက် ကျော်လွန်နေသော တန်ဖိုးများသည် အမှားများ မဟုတ်ဘဲ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ သမိုင်းကြောင်းအရ အရေးပါသော Structural Break (ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲ) တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းကို ခိုင်မာစွာ ဖော်ပြနေပါသည်။

အနှစ်ချုပ်ကောက်ချက်အရ - မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု စာရင်းအင်းရလဒ်များ (Median = ဝ.၂၃%, Max = ၄၅.၄၄%%) သည် ၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်အထိ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ အလွန်တရာ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့မှု (Isolation & Stagnation) ကို ကိန်းဂဏန်းအရ အကောင်းဆုံး ထင်ဟပ်ပြသနေပြီး၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (အထူးသဖြင့် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း telecom ဈေးကွက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်း) ကြောင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လက်ဝယ်သို့ အင်တာနက် ရောက်ရှိသွားကာ တစ်ဟုန်ထိုး မြင့်တက်လာခဲ့သော 'ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြောင်းမှု (Digital Leap)' ၏ တကယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် သက်သေပင် ဖြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက်အသုံးပြုမှု တိုးတက်လာပုံကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း (၁၉၉၀ - ၂၀၂၅)

၁. ကိန်းဂဏန်းများက ပြသောကွာဟချက်

| Statistical Metric | Global Level Dataset | Myanmar Specific Dataset | Statistical & Analytical Implication |
|---|---|---|---|
| Mean (ပျမ်းမျှ) | ၃၂.၆၄% | ၇.၉၄% | ကမ္ဘာ့ပျမ်းမျှနှင့် ယှဉ်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှ သုံးစွဲမှုမှာ လေးပုံတစ်ပုံခန့်သာ ရှိခြင်းက နှစ်ရှည်လများ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့မှုကို ပြသသည်။ |
| Median (အလယ်ကိန်း) | ၂၀.၈၁% | ဝ.၂၃% | ကမ္ဘာ့အလယ်တန်ဖိုး (၂၀.၈၁%) မှာ သိသာသော တိုးတက်မှုအဆင့်ကို ပြသနေသော်လည်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Median (ဝ.၂၃%) က သုညနီးပါးဖြစ်နေခြင်းမှာ နှစ်ပေါင်းများ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | စွာ တိတ်ဆိတ် stagnant ဖြစ်ခဲ့မှုကို ထင်ဟပ်သည်။ |
| Std (စံသွေဖယ်မှု) | ၃၂.၅၄% | ၁၃.၅၈% | ကမ္ဘာ့အဆင့်တွင် Global Digital Divide (နိုင်ငံအချင်းချင်း ကွာဟချက်) ကြီးမားမှုကို ပြသပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ကာလအလိုက် (Pre vs Post 2014) ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ကူးပြောင်းမှု (Structural Shift) ကြီးမားမှုကို ညွှန်ပြသည်။ |
| Max (အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး) | ၁၀၀.၀% | ၄၅.၄၄% | ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းနိုင်ငံများ Full Penetration ဖြစ်နေချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တက်လာဆဲ အနေအထားတွင် ရှိသည်။ |

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရဲ့ ရလဒ်များတွင် Upper Boundary (၁၅၃.၂ - Max က ၁၀၀) နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Upper Boundary (၂၅.၀၁ - Max က ၄၅.၄၄ ) တို့ကို ကျော်လွန်နေတဲ့ တန်ဖိုးတွေဟာ Error တွေ မဟုတ်ဘဲ **"Technological Discontinuity" (နည်းပညာဆိုင်ရာ ရုတ်တရက် အဟုန်ပြင်းထန်မှု)** ရဲ့ သက်သေတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Statistical analysis အရ Mean နဲ့ Median ရဲ့ ကွာခြားချက် ကြီးမားနေခြင်း (Right-Skewness) ဟာ ဒေတာတွေ ပုံမှန်မဟုတ်လို့ မဟုတ်ဘဲ၊ လူ့သမိုင်းမှာ နည်းပညာဆိုတာ Linear (ပုံမှန်အလျှောလိုက်) မတက်ဘဲ Exponential (တစ်ဟုန်ထိုး) တက်လာတတ်တယ်ဆိုတဲ့ **Non-linear Growth Pattern** ကို ဖော်ပြနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။

ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အင်တာနက်အသုံးပြုမှု တိုးတက်လာမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သီးခြားကွဲပြားနေသော အခြေအနေ (၁၉၉၀ - ၂၀၀၀ ကာလ)

ကမ္ဘာကြီးမှာ ဒီကာလက Dial-up နဲ့ အစပြုချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ OECD နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတော့ စီးပွားရေးအရ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု စတင်ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Global Median 20% ကျော်ရှိခြင်းက သက်သေပြပေးနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Median = 0.23% ဆိုတဲ့ ကိန်းဂဏန်းက **"Economic Isolation & Sanctions" (စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့် နိုင်ငံတကာနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်ခြင်း)** ရဲ့ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ၊ Hard Currency (နိုင်ငံခြားငွေ) ကန့်သတ်ချက်များ၊ State Monopoly (နိုင်ငံတော်က ဆက်သွယ်ရေးကို တစ်ဦးတည်း လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်း) တို့ကြောင့် နိုင်ငံသားအများစုအတွက် အင်တာနက်ဆိုတာ သာမက သာမန်ဖုန်းလိုင်းတောင် မရရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအား ပဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အတွက် ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း (၂၀၀၀ နောက်ပိုင်း / အထူးသဖြင့် ၂၀၁၄)

ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ Web 2.0၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ နှင့် Smartphones တွေကြောင့် အင်တာနက် သုံးစွဲမှုဟာ 100% အထိ စံချိန်တင် မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေတာတွေမှာ Upper Boundary (၂၅.၀၁) ကို ကျော်လွန်ပြီး Max (၄၅.၄၄%) အထိ ရောက်သွားတာဟာ **"Policy Shock & Market Liberalization" (မူဝါဒ အပြောင်းအလဲနှင့် ဈေးကွက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခြင်း)** ရဲ့တိုက်ရိုက် ရလဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ MPT တစ်ခုတည်း လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို ဖြိုခွဲပြီး နိုင်ငံတကာ အော်ပရေတာတွေ ဝင်လာအောင် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါ၊ ကျပ်သိန်းချီတန်ဖိုးရှိတဲ့ SIM ကတ်တွေဟာ ကျပ်တစ်ထောင်တန် ဘဝကို ရောက်သွားပြီး ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လက်ဝယ်ကို ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက် တပြိုင်နက် ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ ကမ္ဘာအင်တာနက် အသုံးပြုမှု ဒေတာက လူသားတွေရဲ့တစိုက်မတ်မတ် တိုးတက်လာတဲ့ လမ်းကြောင်း (Gradual Evolution) ကို ပြသနေပေမဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အင်တာနက် အသုံးပြုမှု ဒေတာ (Median ၀.၂၃% မှ Max ၄၅.၄၄% သို့ ခုန်တက်သွားခြင်း) ကတော့ **နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး မူဝါဒ တံခါးဖွင့်လိုက်ခြင်း (Policy Reform) ဟာ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ကူးပြော**

**င်းမှုကို မည်မျှအထိ မိုးထိအောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သလဲ** ဆိုတာကို ကိန်းဂဏာန်းသက်သေ အတိအကျနဲ့ ဖော်ပြနေတဲ့ အကောင်းဆုံး ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ နှစ်နိုင်ငံကြား ကိန်းဂဏာန်းအရန္တိုင်းယှဉ်ချက်

| Statistical Metric | Myanmar output | Thailand output | Analytical Insight |
|---|---|---|---|
| Mean (ပျမ်းမျှ) | ၇.၉၄% | ၂၇.၄၉% | ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှသုံးစွဲမှုသည် မြန်မာနိုင်ငံထက် ၃ ဆကျော် ပိုမိုများပြားပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့်တွင် အင်တာနက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှု ပိုမိုစောစီးပြီး ကျယ်ပြန့်ခဲ့မှုကို ပြသသည်။ |
| Median (အလယ်ကိန်း) | ၀.၂၃% | ၁၈.၂၀% | မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ၀% အနီးတွင် တိတ်ဆိတ် stagnant ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မူ အလယ်တန်ဖိုးကိုယ်တိုင်က ၁၈.၂% ရှိနေခြင်းက ဒေတာကာလတစ်လျှောက် တိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန် ပိုကောင်းခဲ့ကြောင်း ပြသည်။ |
| Std (စံသွေဖည်မှု) | ၁၃.၅၈% | ၃၀.၁၆% | ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Std မြင့်မားခြင်းသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | များက ၀% နီးပါးမှ ယခု အခါ ၉၀.၈၆% (Max) အထိ အလွန်ကြီးမားသော Exponential Growth ကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ |
| Q1 & Q3 (Interquartile) | Q1: ၀.၀၃% / Q3: ၁၀.၀၂% | Q1: ၁.၇၆% / Q3: ၄၃.၄၁% (IQR: ၄၁.၆၅) | ထိုင်းနိုင်ငံ၏ 75th percentile (၄၃.၄၁%) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Max (၄၅.၄၄%) နီးပါး ဖြစ်နေခြင်းက နှစ်နိုင်ငံကြား ကွာဟချက်ကို ပေါ်လွင်စေသည်။ |

ခေတ်ကာလအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက် (၁၉၉၀ vs. ၂၀၀၀)

ကာလ(၁) - ၁၉၉၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ (The Infancy & Early Adoption Era)

၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၌ NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center) က ဦးဆောင်၍ တက္ကသိုလ်များနှင့် အစိုးရကွန်ရက်များကို စတင်ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၅-၁၉၉၆ ဝန်းကျင်တွင် Commercial ISP များ (Commercial Internet Service Providers) စတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီး၊ အကန့်အသတ်ဖြင့် Dial-up လိုင်းများ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ (Q1 = ၁.၇၆% အထိ အစောပိုင်းကတည်းက အစပျိုးမှု ရှိခဲ့ခြင်း)။ ဤကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံက Median ၀.၂၃% ဖြင့် ရပ်တန့်နေချိန်၌၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍများတွင် အင်တာနက်အသုံးပြုမှု ကို စတင် အမြစ်တွယ်နေပြီဖြစ်သည်။

ကာလ(၂) - ၂၀၀၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (The Broadband & Mobile Internet Explosion)

၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းတွင် ADSL Broadband များ၊ ထို့နောက် 3G/4G/5G မိုဘိုင်းကွန်ရက်များ တစ်ဟုန်ထိုး ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး မူဝါဒများသည် **"ICT Masterplan"** များကို အစိုးရက ဦးဆောင်ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပြည်တွင်း အော်ပရေတာများ (AIS, True, DTAC) အပြိုင်အဆိုင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ကြသည်။ ၂၀၂၀ ကျော်ကာလများတွင် အင်တာနက်သုံးစွဲမှုသည် ၉၀% ကျော် (၉၀.၈၆%) အထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ (Upper Boundary ၁၀၅.၈၉ ထက် နိမ့်သဖြင့် Outliers မဟုတ်ဘဲ သဘာဝကျသော S-Curve Saturation ဖြစ်သည်။)

မြန်မာနိုင်ငံက ၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်မှ မိုဘိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိပြီး Max ၄၅.၄၄% ဝန်းကျင်တွင် ရှိနေချိန်၌၊ ထိုင်းနိုင်ငံသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ရှေ့ရောက်နှင့်ပြီးဖြစ်၍ ၉၀% ကျော်အထိ ပြည့်ဝသော (Mature Digital Economy) အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနှင့်နေပြီဖြစ်သည်။

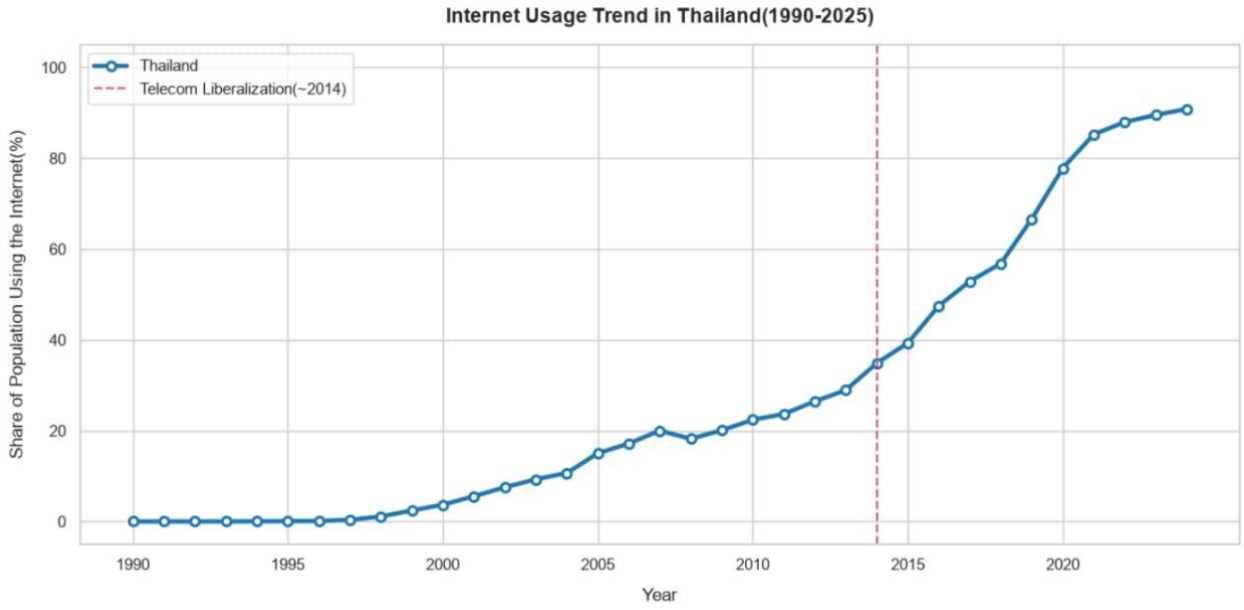



Fig 2 - ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ခေတ်ကာလအလိုက် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှုန်း (၁၉၉၀ - ၂၀၂၅)

ဘယ်အချက်တွေက အဓိက ကွာခြားနေရတာလဲ (Key Drivers of Differences)

ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ အင်တာနက် အသုံးပြုမှု ကွာခြားရခြင်း၏ အဓိက Root Causes များကို မက်ခရိုစီးပွားရေးနှင့် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာ (Macroeconomic & Policy Factors) အရ အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါသည် -

ထိုင်းနိုင်ငံသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များအစောပိုင်းကတည်းက ပုဂ္ဂလိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တယ်လီကွန်းကဏ္ဍတွင် တဖြည်းဖြည်း ခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် နည်းပညာကူးပြောင်းမှု အစောပိုင်းကာလ (Early Mover Advantage) ကို ရရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်မူ ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကျမှသာ ဈေးကွက်ကို ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ရသည်။

ထိုင်းနိုင်ငံသည် ခိုင်မာသော ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း (Manufacturing) နှင့် တင်ပို့ရောင်းချမှုအခြေခံသည့် စီးပွားရေး (Export-driven Economy) ရှိပြီး GDP per capita မြင့်မားသည်။ ပြည်သူများ၏ ဝယ်ယူနိုင်စွမ်းအား (Purchasing Power) က ကွန်ပျူတာ၊ စမတ်ဖုန်းနှင့် အင်တာနက်ဒေတာများကို စောစီးစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်စေခဲ့သည်။

ထိုင်းနိုင်ငံသည် "Thailand 4.0" မူဝါဒဖြင့် စီးပွားရေးကို တန်ဖိုးမြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရန် အစိုးရက ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၊ E-Payment (PromptPay ကဲ့သို့သော စနစ်များ) ကို တစ်နိုင်ငံလုံး အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူတိုင်းအင်တာနက်ကို မဖြစ်မနေ သုံးရမည့် အခြေအနေ (Digital Ecosystem) ကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့သည်။

ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ဒေတာများက တည်ငြိမ်ပြီး အစောပိုင်းကတည်းက တစိုက်မတ်မတ် တက်လာခဲ့သော **Gradual & Mature Growth Trend** ကို ပြသနေပြီး (Median = ၁၈.၂%, Max = ၉၀.၈၆%)၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေတာများက နောက်ကျမှ ရုတ်တရက် အဟုန်ပြင်းပြင်း ထိုးတက်လာသော **Late-comer Accelerated Growth Trend** ကို ပြသနေပါသည်။ ဤကွာခြားချက်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး မူဝါဒ ချမှတ်ချိန် (Policy Timing) နှင့် ဈေးကွက် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှု ကွာခြားချက်များက အဓိက ပုံဖော်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

Domain References

- *Historical records on the 2014 Myanmar Telecommunications Law, market liberalization, and transition from MPT monopoly to multi-operator competition.*
- *NECTEC historical documentation on early Thai internet routing, ICT Masterplans, and Digital Economy promotion frameworks.*